

阿里巴巴数学竞赛 决赛试题

代数与数论赛道

- 1. 问题.** 设 G 为有限群, 且 $H_1, H_2 \subset G$ 为其子群. 假设对任意 G 在有限维复线性空间 V 上的表示, 总有

$$\dim V^{H_1} = \dim V^{H_2},$$

其中 V^{H_i} 是由 V 中所有 H_i -不变向量构成的子空间 ($i = 1, 2$). 证明

$$Z(G) \cap H_1 = Z(G) \cap H_2,$$

其中 $Z(G)$ 是 G 的中心。

- 2. 问题.** 令 p 为素数, 并令 $\mathbb{F}_p$ 为有 p 个元素的有限域. 考虑多项式环 $\mathbb{F}_p[x]$ 的自同构 τ , 定义为

$$\tau(f)(x) = f(x+1).$$

令 R 为所有的满足条件 $\tau(f) = f$ 的多项式 f 构成的 $\mathbb{F}_p[x]$ 的子环. 试找出一多项式 $g \in \mathbb{F}_p[x]$, 使得 $g, \tau(g), \dots, \tau^{p-1}(g)$ 为 $\mathbb{F}_p[x]$ 作为自由 R -模的基。

- 3. 问题.** 令 p 为奇素数, $m \geq 0$ 和 $N \geq 1$ 为整数. 设 Λ 为一秩为 $2m+1$ 的自由 $\mathbb{Z}/p^N\mathbb{Z}$ -模, 并设

$$(\cdot, \cdot): \Lambda \times \Lambda \rightarrow \mathbb{Z}/p^N\mathbb{Z}$$

为一完美对称 $\mathbb{Z}/p^N\mathbb{Z}$ -双线性型. 这里, “完美” 指的是诱导映射

$$\Lambda \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}/p^N\mathbb{Z}}(\Lambda, \mathbb{Z}/p^N\mathbb{Z}), \quad x \mapsto (x, \cdot)$$

为同构. 试求集合

$$\{x \in \Lambda \mid (x, x) = 0\}$$

的元素个数, 表达为 p, m, N 的函数。

代数与数论赛道

4. 问题. 找出所有形如 $\sqrt[p]{2021 + \sqrt[q]{a}}$ 并且可以表示为单位根的有理线性组合的实数, 其中

- p 和 q 是 (可能相同的) 素数;
- $a > 1$ 是一整数, 且不是另一整数的 q 次方。

5. 问题. 令 $M = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \mathbb{C}e_i$ 为无穷维复线性空间, 并记 $\text{End}(M)$ 为 M 的复线性自同态构成的 $\mathbb{C}$ -代数。令 A 和 B 为 $\text{End}(M)$ 里两个相互交换且满足如下条件的元素: 存在整数 $m \leq n < 0 < p \leq q$, 满足 $\gcd(-m, p) = \gcd(-n, q) = 1$, 使得对任意的 $j \in \mathbb{Z}$, 我们有

$$Ae_j = \sum_{i=j+m}^{j+n} a_{i,j} e_i, \quad \text{其中 } a_{i,j} \in \mathbb{C}, a_{j+m,j} a_{j+n,j} \neq 0,$$

$$Be_j = \sum_{i=j+p}^{j+q} b_{i,j} e_i, \quad \text{其中 } b_{i,j} \in \mathbb{C}, b_{j+p,j} b_{j+q,j} \neq 0.$$

令 $R \subset \text{End}(M)$ 为由 A 和 B 生成的 $\mathbb{C}$ -子代数。注意 R 是交换环且 M 可以视为 R -模。

- 证明 R 是整环且同构于 $\mathbb{C}[x, y]/f(x, y)$, 其中 $f(x, y)$ 为一非零多项式使得 $f(A, B) = 0$ 。
- 令 K 为 R 的分式域。证明 $M \otimes_R K$ 是 K 上的一维线性空间。